

강 07

딥러닝의 응용과 윤리

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"강력한 기술에는 책임이 따른
다."





학습 목표

1. 딥러닝의 주요 응용 을 안다
2. 생성형 AI 트렌드를 이해한다
3. 딥러닝의 윤리 문제 를 설명한다



도입 — 창의성까지 모방

- 딥러닝은 인식을 넘어 **창의성** 을 모방하는 단계로
- 글·그림·작곡 등 창작 활동 보조
- 동시에 윤리적 과제도 커짐



주요 응용

- 음성 처리: 인식(STT)·합성(TTS)
- 추천 시스템: 협업/콘텐츠 기반 필터링
- 이미지·자연어·콘텐츠 생성



최신 트렌드 — 생성형 AI

- **트랜스포머**: 어텐션으로 문맥 파악(LLM 토대)
- **생성형 AI**: 텍스트·이미지·음성 새로 생성
- 창작·과학(신약·소재)까지 확장



윤리 ① 블랙박스

- 결과 도출 과정을 설명하기 어려움
- 의료·금융 등 신뢰 분야에서 문제
- 해결책: 설명 가능한 AI(XAI)



윤리 ② 데이터 편향

- 학습 데이터의 차별을 그대로 학습·증폭
- 채용·대출 등 불공정 결과 초래
- 공정한 데이터·정기 감사 필요



윤리 ③ 프라이버시·오정보

- 얼굴·음성 등 개인정보 활용 위험
- **딥페이크** 등 가짜 정보 생성
- 사회적 혼란·명예훼손 우려



사회적 영향

- 노동 시장 변화(창의 영역 포함)
- 사회적 불평등 심화 가능
- 법적·윤리적 책임 소재 문제



정리 & 예상문제

- 응용(음성·추천·생성) + 윤리(블랙박스·편향·프라이버시)
1. (4지선다) 모델이 결정 과정을 설명 못 하는 문제는?
①편향 ②블랙박스(설명 불가능성) ③경량화 ④과적합 → ②
 2. (O/X) 데이터 편향은 학습 데이터의 차별을 재생산한다. → O